

Gestão Inteligente de Inventário com Etiquetas de E-Ink e Aplicação Móvel

Relatório Final do Projeto Integrador

Afonso Saraiva
Daniel Marques
Hugo Silva
Inês Francisco



Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Tutor na U.Porto: Eduardo Marques
Orientador na empresa/Proponente: Filipe Sousa

13 de março, 2026

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Enquadramento	2
1.2	Objetivos e resultados esperados	2
1.3	Estrutura do relatório	2
2	Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas	3
2.1	Metodologia utilizada	3
2.2	Intervenientes, papéis e responsabilidades	3
2.3	Atividades desenvolvidas	3
3	Desenvolvimento da solução	3
3.1	Requisitos	3
3.2	Arquitetura e tecnologias	3
3.3	Solução desenvolvida	3
3.4	Validação	3
4	Conclusões	4
4.1	Resultados alcançados	4
4.2	Lições aprendidas	4
4.3	Trabalho futuro	4
4.4	Impacto ODS	4

1 Introdução

1.1 Enquadramento

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto integrador, cujo objetivo consiste no desenvolvimento de um sistema para gestão e atualização de etiquetas eletrônicas e-ink integradas com um sistema de inventário digital. Este relatório apresenta o contexto em que o projeto foi realizado, o problema identificado e as motivações que levaram ao desenvolvimento da solução proposta.

O projeto foi desenvolvido no contexto de um ambiente de investigação e desenvolvimento tecnológico, semelhante ao existente em organizações de investigação aplicada, como a Fraunhofer Portugal. Neste tipo de organizações, é comum existirem diversos espaços de armazenamento, como gavetas, armários ou caixas, utilizados para guardar componentes, materiais de laboratório, protótipos e equipamentos relacionados com diferentes projetos. A gestão eficiente destes materiais é fundamental para garantir organização, acessibilidade e rapidez na identificação dos recursos disponíveis.

No entanto, em muitos casos, a gestão deste inventário é feita através de etiquetas em papel ou sistemas pouco integrados, o que dificulta a atualização frequente da informação e pode originar inconsistências entre o estado real do inventário e os registos existentes. Este tipo de abordagem pode levar a erros na identificação de materiais, perda de tempo na procura de itens e dificuldades na manutenção organizada do espaço de trabalho.

Neste contexto, as etiquetas eletrônicas baseadas em tecnologia e-ink apresentam-se como uma alternativa interessante, uma vez que permitem atualizar remotamente a informação apresentada, mantendo um consumo energético muito reduzido. Assim, surge a motivação para desenvolver um sistema que integre estas etiquetas com uma base de dados de inventário e permita a sua gestão através de uma aplicação móvel, facilitando a organização e manutenção correta do inventário.

1.2 Objetivos e resultados esperados

Indicar os objetivos do trabalho e resultados esperados.

1.3 Estrutura do relatório

Explicar a estrutura do relatório.

2 Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas

2.1 Metodologia utilizada

Descrever a metodologia[1] seguida (exemplo: desenvolvimento iterativo com sprints quinzenais e reuniões semanais de acompanhamento) e recursos utilizados (exemplo: GitHub [2], etc.).

2.2 Intervenientes, papéis e responsabilidades

Identificar a equipa de projeto, stakeholders e outros intervenientes com os quais existiu interação; no caso de trabalho em grupo, clarificar os papéis e responsabilidades de cada elemento do grupo.

2.3 Atividades desenvolvidas

Descrever as atividades realizadas ao longo do tempo (incluindo eventos relevantes, como apresentações, reuniões com clientes, etc.) e respectivos deliverables, recorrendo tipicamente a um diagrama de Gantt[3] e a uma descrição sumária de cada atividade/deliverable.

3 Desenvolvimento da solução

3.1 Requisitos

Identificar os requisitos funcionais e não funcionais relevantes e respectivas fontes, bem como restrições ao projeto.

3.2 Arquitetura e tecnologias

Arquitetura e tecnologias utilizadas e respetiva justificação, diagramas técnicos elaborados, dificuldades técnicas encontradas e sua resolução, etc.

3.3 Solução desenvolvida

Apresentar a solução desenvolvida na ótica do utilizador, com ajuda de screenshots.

3.4 Validação

Descrição da validação da solução desenvolvida (por exemplo, resultados de avaliação experimental, testes efetuados, feedback de utilizadores ou especialistas, etc.).

4 Conclusões

4.1 Resultados alcançados

Sumariar os resultados alcançados e contribuições (em relação aos objetivos).

No caso de trabalho em grupo, clarificar as contribuições individuais, em termos qualitativos e quantitativos (percentagem).

4.2 Lições aprendidas

Refletir sobre as lições aprendidas (tendo em conta os objetivos de aprendizagem).

4.3 Trabalho futuro

Ideias de melhorias e trabalho futuro.

4.4 Impacto ODS

Caso aplicável, identificar a contribuição do trabalho para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas (<https://sdgs.un.org/goals>), com vista a um futuro mais sustentável e inclusivo.

Referências

- [1] Mihai Liviu Despa. Comparative study on software development methodologies. *Database Systems Journal*, 5(3):37–56, 2014.
- [2] GitHub Inc. Github. <https://github.com/>, 2023. [Online; acedido 3 de março de 2023].
- [3] wikipedia. Gantt chart. https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart, 2023. [Online; acedido 3 de março de 2023].